

DOCUMENTAÇÃO PRÉ-BANCA (MODELO ABNT)

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ ESCOLA POLITÉCNICA
CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE

VANTUIL PLASTER

CRYSense AI V2.0: SISTEMA CIBERFÍSICO EMBARCADO PARA
MONITORAMENTO DE CHORO INFANTIL COM EDGE AI, OBSERVABILIDADE E
INTERFACE WEB

CURITIBA 2026

VANTUIL PLASTER

CRYSense AI V2.0: SISTEMA CIBERFÍSICO EMBARCADO PARA
MONITORAMENTO DE CHORO INFANTIL COM EDGE AI, OBSERVABILIDADE E
INTERFACE WEB

Trabalho Discente Efetivo apresentado à disciplina Performance em Sistemas Ciberfísicos, do Curso de Engenharia de Software da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito acadêmico parcial para avaliação na disciplina.

Professor responsável: Fábio Bettio

CURITIBA 2026

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a análise técnica do CrySense AI v2.0, um sistema ciberfísico real implementado em ESP32-S3 para monitoramento de choro infantil com inferência local. A solução integra captura de áudio digital via I2S, classificação por modelo TinyML, histerese temporal de decisão, monitoramento ambiental, atuação local, persistência de dados e interface web embarcada. A implementação foi analisada frente aos requisitos do TDE da disciplina, com matriz de conformidade funcional, não funcional e de hardware. Como base científica para o núcleo de áudio e classificação, foram utilizados dois estudos: o trabalho de Ozcan e Gungor (2025), que demonstra ganhos de robustez com MFCC e data augmentation em classificação de sons de bebê, e o estudo de Goberman e Whitfield (2013), que evidencia o papel da frequência fundamental como marcador de arousal em choro de dor. Os resultados indicam aderência elevada aos requisitos de arquitetura multitarefa, logging persistente, configuração sem reflash, monitoramento web e gerenciamento de energia. As principais pendências para fechamento de banca concentram-se na eliminação de chamadas bloqueantes de inicialização, na consolidação de métricas de tempo de cinco funções na GUI e na formalização de evidências físicas de montagem final.

Palavras-chave: sistema ciberfísico; TinyML; ESP32-S3; MFCC; observabilidade; FreeRTOS.

ABSTRACT

This work presents the development and technical analysis of CrySense AI v2.0, a real cyber-physical system implemented on ESP32-S3 for infant cry monitoring with on-device inference. The solution integrates digital audio capture through I2S, TinyML-based classification, temporal hysteresis for decision making, environmental sensing, local actuation, data persistence, and an embedded web interface. The implementation was assessed against the course TDE requirements using a functional, non-functional, and hardware compliance matrix. Two studies were used as the scientific basis for the audio and classification core: Ozcan and Gungor (2025), which reports robustness gains with MFCC and data augmentation for baby-sound classification, and Goberman and Whitfield (2013), which highlights fundamental frequency as an arousal marker in pain cries. Results indicate strong compliance in multitask architecture, persistent logging, no-reflash configuration, web monitoring, and power management. The main pending items before the final defense are removing blocking startup calls, consolidating execution-time metrics of five core functions in the GUI, and providing formal evidence of final physical assembly.

Keywords: cyber-physical system; TinyML; ESP32-S3; MFCC; observability; FreeRTOS.

SUMÁRIO (ESTRUTURA)

1 Introdução 2 Objetivo 3 Requisitos do sistema 4 Fundamentação teórica 5 Metodologia 6 Desenvolvimento do sistema 7 Testes e validação 8 Resultados 9 Conclusão 10 Referências 11 Anexo técnico de conformidade pré-banca

1 INTRODUÇÃO

O CrySense AI v2.0 foi concebido como sistema ciberfísico embarcado para monitoramento de choro infantil com processamento local, priorizando privacidade, baixa latência e operação contínua. A solução combina hardware de captura e atuação, firmware multitarefa, inferência de áudio e interface web para observabilidade do comportamento do sistema em campo.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto endereça diretamente os eixos da disciplina: desempenho, concorrência, paralelismo, persistência, monitoramento e gestão de energia. O escopo desta versão pré-banca é documentar com rigor o estado real do código, evidenciar aderência à rubrica do TDE e explicitar lacunas objetivas para fechamento final.

2 OBJETIVO

Desenvolver, implementar e validar um sistema ciberfísico real em ESP32-S3 com:

- monitoramento de áudio e classificação local de choro
- painel web embarcado para monitoramento de desempenho e configuração
- persistência de configurações e logs operacionais
- uso de multitarefa, interrupção de hardware e estratégia de economia de energia

3 REQUISITOS DO SISTEMA

3.1 Requisitos funcionais

Tabela de conformidade (código atual):

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Interface web embarcada	AsyncWebServer e frontend React publicado em SPIFFS	Atende

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Guia de performance	Aba Performance com CPU, heap, PSRAM, inferência, uptime	Parcial
Memória (heap/stack/flash/PSRAM)	Heap/flash/PSRAM expostos; stack por task ainda não exposta na GUI	Parcial
Tempo de no mínimo 5 funções	Tempos de TaskAudio, TaskIA, TaskDecisao, TaskHMI, TaskIOT no Serial	Parcial
Dados de sensores	Temperatura/umidade/pressão coletadas e publicadas	Atende
Informações de tasks/threads	Não há endpoint dedicado de estado de tasks	Não atende
Estado Wi-Fi/AP	Estado STA/AP e IP expostos em /api/status	Atende
Gráficos de performance	Gráficos temporais no frontend para recursos e sensores	Atende
Logs erro/warning/info	LogManager com níveis I/W/E/A persistentes	Atende
Exportação de logs	/api/logs/csv implementado	Atende

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Configuração dinâmica via web	/api/config GET/POST com persistência em NVS	Atende
Troca de Wi-Fi sem reflash	Alteração de SSID/senha e reboot controlado	Atende
Guia Sobre completa	Universidade e autor presentes; e-mail e GitHub faltantes	Parcial
Guia Changelog	Aba Changelog presente	Atende

3.2 Requisitos não funcionais

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Persistência mínima de 24h	Logs persistentes com rotação em SPIFFS e config em NVS; histórico integral 24h de todas as variáveis ainda não comprovado	Parcial
Sem rotinas bloqueantes	Ainda existem delay(500), delay(800) e delay(1000) no setup	Não atende
Mais de uma task	Cinco tasks principais em FreeRTOS	Atende

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Interrupção de hardware	ISR no GPIO0 (botão BOOT) para reset de estado	Atende
Gerenciamento de energia	Light sleep com wakeup por timer e políticas Wi-Fi	Atende
Linguagem permitida	C/C++ (Arduino + APIs ESP-IDF)	Atende
GitHub público	Necessita comprovação externa	Pendente

3.3 Requisitos de hardware

Requisito do TDE	Evidência no sistema atual	Status
Mínimo 2 sensores de entrada	INMP441 e BME280	Atende
Mínimo 2 atuadores (não LED/buzzer)	MAX98357A (áudio) e OLED SSD1306	Parcial (validar aceitação de OLED como atuador na banca)
Caixa física e montagem segura	Exige evidência física de bancada	Pendente
Entrega física funcional	Exige validação presencial	Pendente

4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

4.1 Sistemas ciberfísicos e observabilidade

Sistemas ciberfísicos exigem acoplamento entre sensoriamento físico, processamento embarcado e atuação em malha de decisão. No CrySense AI, esse acoplamento ocorre por pipeline de tarefas com observabilidade operacional em dashboard

e logs persistentes.

4.2 Processamento de áudio e MFCC

O uso de MFCC como representação de características é justificável por sua capacidade de capturar informação perceptualmente relevante para classificação de sinais acústicos. O estudo de Ozcan e Gungor demonstra desempenho competitivo com MFCC associado a data augmentation e ajuste de hiperparâmetros em classificação de sons de bebê (OZCAN; GUNGOR, 2025).

4.3 Arousal, F0 e dinâmica temporal do choro

Goberman e Whitfield mostram que a frequência fundamental varia ao longo do episódio de choro de dor e se relaciona com arousal, reforçando que o comportamento temporal importa para interpretação robusta (GOBERMAN; WHITFIELD, 2013). Essa evidência sustenta a escolha de histerese temporal no firmware.

4.4 Concorrência e desempenho em RTOS

A separação do fluxo em tarefas independentes com sincronização por semáforos e filas reduz acoplamento e melhora previsibilidade. Em sistemas embarcados de áudio em tempo real, essa abordagem é essencial para estabilidade operacional sob restrição de recursos.

4.5 Gerenciamento de energia em IoT embarcado

A aplicação de light sleep por inatividade e políticas de economia no subsistema Wi-Fi atende ao princípio de eficiência energética sem perda de funcionalidade essencial de monitoramento.

5 METODOLOGIA

Foi utilizada metodologia incremental e iterativa, com três eixos de avaliação:

1. análise estática e funcional do código atual
2. confronto com requisitos oficiais do TDE (documento v1.1)
3. triangulação com documentos internos de status e plano

Documentos analisados:

- STATUS_TECNICO.md
- EDGE_IMPULSE_DATASET_SPEC.md
- CHAT_LEGADO_TRIAGEM_SEM_EDTECH.md

- implementation_plan.md.resolved

Crítico desta fase: implementation_plan.md.resolved foi tratado como referência histórica, não como espelho do estado atual, devido a divergências confirmadas no firmware em produção.

6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

6.1 Arquitetura geral

Pipeline operacional:

1. captura de áudio I2S (TaskAudio)
2. gate RMS para silêncio real
3. inferência TinyML (TaskIA)
4. cascata local de detecção e subtipo
5. histerese temporal (buffer circular de 10 ciclos)
6. decisão e atuação (TaskDecisao)
7. telemetria e observabilidade (TaskHMI, TaskIOT e WebServer)

6.2 Organização do firmware e módulos

Módulos centrais:

- crySence.ino (orquestração e lógica de decisão)
- audio_player.h (captura, gate RMS e reprodução)
- sensor_bme280.h (telemetria ambiental)
- display_manager.h (HMI OLED)
- firebase_manager.h (integração RTDB e métricas de CPU)
- web_server.h (API e interface web)
- log_manager.h (persistência e exportação de logs)
- config_manager.h (NVS)

6.3 Estrutura das tasks

- TaskAudio
- TaskIA
- TaskDecisao

- TaskHMI
- TaskIOT

Sincronização por semáforo de áudio pronto e filas de inferência/firebase.

6.4 Uso de interrupção de hardware

ISR no GPIO0 para reset manual de estado de crise, com tratamento no contexto de task para evitar lógica pesada na interrupção.

6.5 Estratégias de gerenciamento de energia

- configuração de modo de economia Wi-Fi
- entrada em light sleep por inatividade
- wakeup periódico por timer

6.6 Interface web e observabilidade

Abas implementadas:

- Performance
- Sensores
- IA Status
- Logs
- Config
- Sobre
- Changelog

Endpoints ativos:

- /api/status
- /api/logs
- /api/logs/csv
- /api/logs/clear
- /api/config
- /api/config/reset
- /api/audio/upload
- /api/audio/delete

6.7 Persistência de dados

- NVS: configurações operacionais
- SPIFFS: logs com rotação

Lacuna para fechamento ABNT/TDE: demonstrar persistência de 24h para o conjunto de informações requerido pela rubrica, com evidências de coleta.

6.8 Revisão crítica do plano histórico

Foram identificadas divergências entre `implementation_plan.md.resolved` e estado atual:

- classes e thresholds históricos não refletem a cascata atual
- parâmetros do plano não correspondem aos defaults atuais de configuração
- parte da arquitetura foi substituída por implementações mais recentes

Conclusão: o plano histórico permanece útil para contextualização, mas a fonte normativa de estado passa a ser o código atual e esta documentação pré-banca.

7 TESTES E VALIDAÇÃO

7.1 Testes isolados

Estado atual por módulo:

- Áudio e inferência: funcional
- BME280: funcional
- OLED: funcional
- Logs persistentes: funcional
- API web: funcional

7.2 Testes de integração

Integrações validadas em código:

- inferência -> decisão -> alerta/atuação
- sensores -> estado global -> dashboard
- config web -> NVS -> reboot
- fila firebase -> RTDB

Pendências para banca:

- protocolo de teste contínuo 24h
- consolidação de tempos de cinco funções na GUI
- relatório de consumo com e sem light sleep
- matriz de testes de campo com áudios negativos e positivos

8 RESULTADOS

Resultados técnicos consolidados:

- firmware multitarefa operacional no ESP32-S3
- observabilidade web funcional
- persistência de logs implementada e exportável
- estratégia de energia implementada
- interrupção de hardware implementada

Resultados de conformidade:

- aderência alta em arquitetura e monitoramento
- aderência parcial em requisitos de interface detalhada e evidências de 24h
- pendências objetivas para fechamento final de rubrica

9 CONCLUSÃO

O CrySense AI v2.0 apresenta base técnica consistente para defesa pré-banca, com arquitetura ciberfísica funcional, modular e observável. O sistema já cumpre parcela majoritária dos requisitos centrais do TDE em firmware, web e pipeline de decisão.

As ações prioritárias para fechamento final são:

- remover delays de boot para conformidade total de não bloqueio
- expor na GUI tempos de execução de pelo menos cinco funções principais
- completar a aba Sobre com e-mail e repositório GitHub
- produzir evidência formal de persistência de 24h
- consolidar evidência física de montagem/caixa

10 REFERÊNCIAS (ABNT)

GOBERMAN, Alexander M.; WHITFIELD, Jason A. Acoustics of infant pain cries: fundamental frequency as a measure of arousal. Perspectives on Speech Science and Orofacial Disorders, [S. l.], 2013.

OZCAN, Tayyip; GUNGOR, Hafize. Baby cry classification using structure-tuned artificial neural networks with data augmentation and MFCC features. Applied Sciences, Basel, v. 15, n. 5, art. 2648, 2025. DOI: <https://doi.org/10.3390/app15052648>.

11 ANEXO TÉCNICO DE CONFORMIDADE PRÉ-BANCA

11.1 Checklist de fechamento para banca final

- substituir delay de setup por estratégia não bloqueante
- incluir painel de tempos de 5 funções principais na GUI
- incluir e-mail e link GitHub na aba Sobre
- executar teste contínuo de 24h e anexar evidências
- registrar evidências fotográficas da montagem física em caixa

11.2 Observação final de escopo científico

A base conceitual de áudio e classificação deste trabalho foi explicitamente sustentada por dois artigos utilizados no projeto:

- Ozcan e Gungor (2025), para robustez de classificação por MFCC com augmentação
- Goberman e Whitfield (2013), para interpretação temporal e acústica de arousal via F0

Essa fundamentação orienta tanto a arquitetura atual quanto os próximos ciclos de melhoria do modelo.